

Thème 5 — Équilibre chimique et Le Chatelier

Niveau FACILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — écrire la constante d'équilibre

Produits au numérateur, exposants = coefficients.

$$\text{a) } K = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] [\text{H}_2]^3}.$$

$$\text{b) } K = \frac{[\text{PCl}_3] [\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]}.$$

$$\text{c) } K = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2] [\text{I}_2]}.$$

Corrigé 2 — équilibres hétérogènes : que garde-t-on ?

On retire les solides et liquides purs.

$$\text{a) } K = [\text{CO}_2] \quad (\text{les solides } \text{CaCO}_3 \text{ et } \text{CaO} \text{ disparaissent}).$$

$$\text{b) } K = \frac{[\text{C}]^2 [\text{D}]}{[\text{A}]^2} \quad (\text{le solide B disparaît}).$$

$$\text{c) } K = \frac{[\text{CO}_2]}{[\text{CO}]} \quad (\text{les solides FeO et Fe disparaissent}).$$

Corrigé 3 — interpréter la valeur de K

a) $K = 1 \times 10^5 \gg 1$: équilibre très déplacé vers les **produits** (réaction quasi totale).

b) $K = 2 \times 10^{-4} \ll 1$: équilibre très déplacé vers les **réactifs** (réaction très limitée).

c) $K = 1,5 \approx 1$: réactifs et produits **coexistent** en proportions comparables.

Corrigé 4 — une perturbation à la fois

Le système s'oppose à la perturbation.

a) Ajout de N_2 (réactif) : l'équilibre le consomme, déplacement vers la **droite**.

b) Retrait de NH_3 (produit) : le système en reforme, déplacement vers la **droite**.

c) $p \nearrow$: vers le côté à *moins* de gaz ; à gauche 4 mol, à droite 2 mol, donc vers la **droite**.

d) Catalyseur : **aucun déplacement** (il ne fait qu'accélérer l'atteinte de l'équilibre).

Corrigé 5 — la température change K

a) Exothermique : augmenter T déplace vers le sens endothermique (les réactifs), donc K **diminue**.

b) Endothermique : augmenter T déplace vers les produits, donc K **augmente**.

c) Seule la **température** modifie la valeur de K ; les concentrations initiales et le catalyseur ne la changent pas.